

Примерный план семинаров по курсу NSU.CS 107 (2025)

Второй семестр

1. Линейный оператор: определение, образ, ядро, матрица. Связь матриц линейного оператора в разных базисах.
2. Матрицы: характеристическое уравнение, собственные числа и собственные векторы.
3. Жорданова форма матрицы.
4. Неопределенный интеграл: понятие, простейшие неопределенные интегралы. Интегрирование методом подстановки. Интегрирование простейших дробей. Тригонометрические подстановки. Интегрирование по частям. Интегрирование с помощью выделения полного квадрата. Интегрирование методом неопределенных коэффициентов.
5. Определенный интеграл: площадь криволинейной трапеции. Условия интегрируемости функции на отрезке. Основные свойства определенных интегралов. Теорема о среднем. Формула Ньютона — Лейбница.
6. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площадей, вычисление объёма тела через площадь его сечения, вычисление объёма тела вращения, вычисление длины дуги плоской кривой. Геометрические приложения определённого интеграла в полярной системе координат.
7. Несобственные интегралы: интегралы с бесконечными пределами, теорема сравнения. Абсолютно сходящиеся интегралы. Интегралы от неограниченных функций. Признак Дирихле.
8. Числовые ряды: определение суммы ряда, необходимый признак сходимости. Признак сравнения. Признак Коши. Интегральный признак. Абсолютная сходимость. Теорема Лейбница о сходимости знакопеременных рядов.
9. Ряды Фурье: определение тригонометрического ряда периодической функции. Достаточные признаки разложимости функции в ряд Фурье. Разложения в ряд Фурье четных и нечетных функций. Комплексная форма ряда Фурье.
10. Интеграл Фурье: теорема разложения кусочно гладких и абсолютно интегрируемых функций. Двойной интеграл Фурье. Интеграл Фурье для четных и нечетных функций. Комплексная форма интеграла Фурье. Преобразование Фурье и его простейшие свойства. Преобразование Фурье производной функции.
11. Вводные понятия теории функций многих переменных. Определение функции двух переменных, ее график, сужение. Сложные функции

двух переменных. Частные производные: определение, примеры, обозначения. Расстояние в и окрестности в вещественном координатном пространстве, пределы последовательностей векторов. Сходящиеся последовательности точек. Покоординатный критерий существования предела последовательности. Стремящиеся к бесконечности последовательности точек.

12. Пределы, непрерывность и дифференцируемость функций многих переменных. Предельные точки множеств в вещественном координатном пространстве, предел функции в точке. Бесконечно большие. Предел функции по направлению. Пределы сумм, разностей, частных и произведений функций. Предел функции на бесконечности. Определение непрерывных в точке функций. Непрерывность композиции непрерывных отображений. Дифференцируемая функция, непрерывность дифференцируемой функции и существование ее частных производных. Полный дифференциал. Достаточное условие дифференцируемости.

13. Дифференциал первого порядка. Достаточное условие дифференцируемости. Правило дифференцирования сложной функции. Свойство инвариантности формы полного дифференциала. Определение касательной плоскости к поверхности в трехмерном пространстве. Критерий существования касательной плоскости в точке и ее уравнение.

14. Частные производные порядка выше первого. Смешанные производные и достаточные условия их совпадения. Производная по направлению. Градиент функции и его свойства. Дифференциал функции порядка выше первого. Формула для вычисления дифференциала порядка два и выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Демидович Б.П.** Сборник задач и упражнений по математическому анализу: Учеб.пособие для вузов.- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.- 558 с.
2. **Луканкин Г.Л., Мартынов Н.Н, Шадрин Г.А., Яковлев Г.Н.** Высшая математика: Учеб. пособие для вузов.—М.: Высшая школа, 2009. — 584 с. — ISBN: 9785060061444
3. **Кручкович Г.И., Гутарина Н. И., Дюбюк П.Е. и др.** Сборник задач по курсу высшей математики: Учеб.пособие для вузов.- М.: «Высшая школа», 1973.- 576 с.
4. Сборник задач по алгебре / Под ред. **А.И. Кострикина**: Учебник для вузов.— Изд. 3-е. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001.- 464 с.